

PROBLEMİN TANIMI

1. Mevcut Durum (Current Situation)

- Yeraltı maden işletmeleri, düşen cevher kalitesi, derinleşen rezervler ve zorlu çalışma koşulları altında üretkenliği artırmak için hızla dijitalleşmek ve otonom sistemlere geçmek zorundadır [1, 1].
- Süreçlerin odağında yer alan Sandvik LH517 gibi ağır hizmet tipi LHD (Yükle-Taşı-Boşalt) araçları ve kesintisiz çalışması gereken havalandırma şebekeleri, madenin can damarlarını oluşturmaktadır [1, 1].
- Ancak yeraltı tünellerindeki fiziksel engeller, manyetik parazitler ve anlık takip eksikliği, operasyonların verimsiz ve plansız yürütülmesine yol açmaktadır [1, 1].

2. Süreci Aksatan ve Maliyet Yaratan Temel Problemler (Sayısal Verilerle)

• Deasa Bakım Maliyetleri (OPEX):

- Madencilik gibi ağır sanayi operasyonlarında bakım ve onarım giderleri, toplam üretim maliyetlerinin **%60'ına kadar** çıkabilmektedir [1, 1]. Bu durum, verimsiz yönetilen bakımların işletme bütçelerini doğrudan çökerttiğini kanıtlamaktadır [1].

• Katastrofik Arızalar ve Devasa Plansız Duruş (Unplanned Downtime) Maliyetleri:

- Yeraltı madenlerinde çalışan bir yükleyicinin (LHD) plansız duruş maliyeti, cevher tenörüne ve çevrim süresine bağlı olarak saatlik ortalama **14.344 Avro** seviyesindedir [2].
- Örneğin, motor yağ pompasındaki bir basınç düşüşünün geç fark edilmesi sonucu oluşacak katastrofik bir motor arızası, **24 saatlik duruş** (344.250 Avro üretim kaybı) ve yeni motor maliyeti (56.974 Avro) ile işletmeye tek seferde **401.224 Avro** net zarar vermektedir [2].

• Yüksek Enerji İsrafı (Maden İklimlendirmesi):

- Yeraltı havalandırma şebekeleri, bir maden ocağının toplam enerji tüketiminin **%25 ila %50'sini** tek başına harcamaktadır [3].
- Madenlerdeki araçların konumunu ve emisyon üretim durumunu gerçek zamanlı izleyemeyen geleneksel "sabit akışlı" havalandırma sistemleri, milyarlarca liralık elektrik israfına yol açmaktadır [4, 5].

SLAYT 2B: PROBLEMİN TANIMI — VERİ İSRAFI, İSG RİSKLERİ VE LİTERATÜRDEKİ BOŞLUK

1. Süreçlerdeki Veri İsrafı ve Darboğazlar

• Büyük Verinin Çöpe Gitmesi (%99 Veri Kaybı):

- Yeraltı madenlerindeki modern bir otonom taşıma aracı, üzerindeki yaklaşık 180 sensör ile günde ortalama **2.5 Terabayt (TB)** veri üretmektedir [1].
- Buna rağmen, madencilik şirketleri bu devasa verinin **yalnızca %1'ini** karar destek süreçlerinde etkili bir şekilde kullanabilmektedir [1]. Geri kalan %99'luk veri, sistemlerin birbiriyle konuşamaması (birlikte çalışabilirlik eksikliği) nedeniyle israf edilmektedir [1].

2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Ekipman Kaynaklı Riskler

- Yeraltı maden tünellerinin dar, karanlık ve GPS sinyalinin yoksun olması, insan-makine etkileşiminde büyük riskler doğurmaktadır [1, 1].

- Uluslararası maden güvenlik istatistiklerine (NIOSH) göre, madencilikteki en ciddi yaralanmaların ve ölümlerin **%40'tan fazlası** iş makinelerine sıkışma veya çarpma (caught-in/struck-by) vakalarından kaynaklanmaktadır [6].
- Kritik havalandırma ekipmanlarının plansız durması veya gaz emisyon takibindeki gecikmeler, göçük risklerini ve toksik gaz birikimlerini doğrudan tetiklemektedir [5, 7].

3. Literatür Taraması ve Tespit Edilen Boşluklar (Literature Gaps)

- **Kuş vd. (2023) / Raylı Sistemlerde Dijital İkiz:** Yerli literatürde dijital ikizlerin tesis yönetimi (SCADA, SAP, Bakım) entegrasyonu ile bakım verimliliğini %37,5 artırdığı kanıtlanmıştır [1]. Ancak bu yaklaşımın yer altı madenciliğine özel dinamik iklimlendirme ve mobil ekipman (LHD) seviyesinde yerli bir uygulaması eksiktir [1].
- **van Eyk & Heyns (2025):** Madencilikte dijital ikizlerin önündeki en büyük engelin "insan faktörünü dışlayan ve çift yönlü otonom kontrolü (bi-directional data flow) sağlayamayan" eksik modeller olduğunu saptamıştır [1].
- **Don vd. (2025):** Son 20 yıldaki madencilik teknolojileri trendlerini incelemiş; veri entegrasyonu, gerçek zamanlı yapay zeka analizleri ve siber güvenlik açıklarının (sektörün en büyük 4. riski) çözülme bekleyen en büyük darboğazlar olduğunu ortaya koymuştur [1].



Slayt Tasarım ve Sunum Taktikleri (Özel Notlar):

- **Görsel Kullanımı:** Slayt 2A'nın sağ tarafına, Sandvik LH517 aracının bir şemasını koyup üzerine "**Tek Bir Plansız Motor Arızası = 401.224 € Kayıp**" yazan kırmızı bir infografik kutu ekleyin [2].
- **Grafik Öneri:** Slayt 2B'nin sağ tarafına ise bir pasta grafik (pie chart) koyun. Pastanın **%1'ini** parlak yeşil yapıp "**Kullanılan Veri**", kalan **%99'unu** gri yapıp "**Çöpe Giden Veri (2.5 TB/Gün)**" yazın [1]. Bu görsel, jürinin zihnine projenizin neden "yapay zeka" tabanlı olmak zorunda olduğunu tek bir bakışta kazıyacaktır